

Den přípravy 03-IX-2009

Datum revize 06-XII-2021

Číslo revize 5

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>N,N-Dimethylformamide</b> |
| Cat No. :               | <b>SP/2777/25</b>            |
| Synonyma                | DMF                          |
| Č. CAS                  | 68-12-2                      |
| Číslo ES                | 200-679-5                    |
| Molekulový vzorec       | C3 H7 N O                    |
| Registrační číslo REACH | 01-2119475605-32             |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | <p><b>Název subjektu / obchodní firmu EU</b></p> <p>Acros Organics BVBA<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br/>2440 Geel, Belgium<br/>Obecná informace; Tel: +32-14-57 52 11<br/>(info@acros.com)<br/>Technická podpora; Tel +32-14-56 56 00<br/>(acros.techsupport@thermofisher.com)</p> <p><b>Britský název subjektu / firmy</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br/>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom<br/>Obecná informace; Tel: +44 (0)1509 231166</p> |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revize 06-XII-2021

## 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

### CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny

Kategorie 3 (H226)

#### Nebezpečnost pro zdraví

Akutní dermální toxicita

Kategorie 4 (H312)

Akutní inhalační toxicita – páry

Kategorie 4 (H332)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2 (H319)

Toxicita pro reprodukci

Kategorie 1B (H360D)

#### Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### **Standardní věty o nebezpečnosti**

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H312 + H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H360D - Může poškodit plod v těle matky

### **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

### **Další Označení EU**

Omezeno na profesionální uživatele

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revize 06-XII-2021

Toxický pro suchozemské obratlovce

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka           | Č. CAS  | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                 |
|------------------|---------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylformamid | 68-12-2 | EEC No. 200-679-5 | >95                 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D) |

Registrační číslo REACH

01-2119475605-32

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.              |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Požítí</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                             |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                    |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Dráždí oči. Obtíže při dýchání. Může být zdraví škodlivý při vstřebávání kůží: Nepříjemné účinky týkající se gastrointestinálního traktu: Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

**Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

FSUSP2777

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revize 06-XII-2021

Nepoužívejte tlakový proud vody.

## **5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Hořlavý. Nebezpečí vznícení. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

### **Nebezpečné produkty spalování**

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>).

## **5.3. Pokyny pro hasiče**

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## **ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**

### **6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### **6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12.

### **6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### **6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## **ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**

### **7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Používejte pouze v chemické digestori. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### **7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

Třída 3

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revize 06-XII-2021

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka           | Evropská unie                                                                                                           | Velká Británie                                                                                                        | Francie                                                                                                                                                                                                                    | Belgie                                                                                                                            | Španělsko                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylformamid | TWA: 5 ppm (8h)<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 30 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 10 ppm. restrictive limit<br>Peau | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 30 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Složka           | Itálie                                                                                                                                                                                                                   | Německo                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugalsko                                                                                                                          | Nizozemí                                                                          | Finsko                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylformamid | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>Pelle | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Složka           | Rakousko                                                                                                                                                | Dánsko                                                         | Švýcarsko                                                                                                                                    | Polsko                                                                          | Norsko                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylformamid | Haut<br>MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Složka           | Bulharsko                                                                                                | Chorvatsko                                                                                                                                                    | Irsko                                                                                                                   | Kypr                                                                                                                             | Česká republika                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylformamid | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 30 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |

| Složka           | Estonsko | Gibraltar     | Řecko                | Maďarsko                      | Island                     |
|------------------|----------|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Dimethylformamid | Nahk     | Skin notation | skin - potential for | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamid

Datum revize 06-XII-2021

|  |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 5 ppm 8 tündides.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tündides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 10 ppm 15 min | cutaneous absorption<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | absorption into the body through the skin may cause life-threatening harm<br>STEL: 10 ppm<br>absorption into the body through the skin may cause life-threatening harm<br>TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Složka           | Lotyšsko                                                                                                                         | Litva                                                                                                  | Lucembursko                                                                                                                                                                           | Malta                                                                                                                                                           | Rumunsko                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylformamid | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 10 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Složka           | Rusko                                      | Slovenská republika                                                                                            | Slovinsko                                                                                                                         | Švédsko                                                                                                                                                        | Turecko                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylformamid | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka           | Evropská unie | Velká Británie | Francie                                                           | Španělsko                                                                                                                               | Německo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylformamid |               |                | Total<br>N-Methylformamide: 40 mg/g creatinine urine end of shift | N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine: 40 mg/L urine start of last shift of workweek<br>N-Methylformamide: 15 mg/L urine end of shift | N,N-Methylformamide plus<br>N-Hydroxymethyl-N-methylformamide: 20 mg/L urine (end of shift)<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (end of shift)<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) |

| Složka           | Itálie | Finsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                                     |
|------------------|--------|--------|--------|-----------|----------------------------------------------|
| Dimethylformamid |        |        |        |           | Methyl-formamide: 15 mg/L urine end of shift |

| Složka           | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                            | Lucembursko | Turecko |
|------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Dimethylformamid |           |          | N-Methylformamide: 35 mg/L urine end of exposure or work shift |             |         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revize 06-XII-2021

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                         | Akutní účinky místní (Koni)   | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Dimethylformamid<br>68-12-2 (>95) | DNEL = 5900µg/cm <sup>2</sup> | DNEL = 26.3mg/kg/day           | DNEL = 446µg/cm <sup>2</sup>   | DNEL = 1.1mg/kg/day               |

| Component                         | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimethylformamid<br>68-12-2 (>95) | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 6mg/m <sup>3</sup>              |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                         | Sladká voda   | Sladká voda sedimentu          | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)        |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Dimethylformamid<br>68-12-2 (>95) | PNEC = 30mg/L | PNEC = 115.18mg/kg sediment dw | PNEC = 30mg/L    | PNEC = 123mg/L                          | PNEC = 56.97mg/kg soil dw |

| Component                         | Mořská voda  | Mořská voda sedimentu         | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Dimethylformamid<br>68-12-2 (>95) | PNEC = 3mg/L | PNEC = 11.52mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře                                                    |
|------------------|--------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Butylkaučuk      | > 480 minut  | 0.5 mm           | EN 374   | Jak testovány v EN374-3 Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií |
| Neopren          | < 100 minut  | 0.45 mm          |          |                                                                       |

**Ochrana kůže a těla** Noste příslušné ochranné rukavice a oblečení pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revize 06-XII-2021

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky  
Vezmite rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku  
Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučený typ filtru:** Typ A Organické plyny a páry filtr Hnědý odpovídající EN14387

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                                |                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                                       |                                         |
| Vzhled                                  | Bezbarvé                                       |                                         |
| Zápach                                  | Po zkažených vejcích                           |                                         |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                         |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | -61 °C / -77.8 °F                              |                                         |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                         |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 153 °C / 307.4 °F                              |                                         |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Hořlavý                                        | Na základě údajů z testů                |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                                | Kapalina                                |
| Meze výbušnosti                         | <b>Spodní</b> 2.2 vol%<br><b>Horní</b> 16 vol% |                                         |
| Bod vzplanutí                           | 58 °C / 136.4 °F                               | <b>Metoda</b> - Abel-Pensky (DIN 51755) |
| Teplota samovznícení                    | 445 °C / 833 °F                                |                                         |
| Teplota rozkladu                        | > 350°C                                        |                                         |
| pH                                      | 6-8 @ 20°C                                     | 20% aq.sol                              |
| Viskozita                               | 0.8 mPa.s at 20 °C                             |                                         |
| Rozpustnost ve vodě                     | Rozpustný                                      |                                         |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici                   |                                         |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                                |                                         |
| Složka                                  | <b>log Pow</b>                                 |                                         |
| Dimethylformamid                        | -1.028                                         |                                         |
| Tlak par                                | 4.9 mbar @ 20 °C                               |                                         |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.945                                          | @ 20 °C                                 |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                                | Kapalina                                |
| Hustota par                             | 2.5                                            | (vzduch = 1.0)                          |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)                     |                                         |

### 9.2. Další informace

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Molekulový vzorec    | C3 H7 N O |
| Molekulární hmotnost | 73.09     |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revize 06-XII-2021

**Výbušné vlastnosti** není výbušný výbušné vzduchu / směsi par možné  
**Rychlost vypařování** 0.17 - (Butylacetát = 1,0)  
**Povrchové napětí** 36.42 mN/m (25 °C)

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

**Nebezpečná polymerace** Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
**Nebezpečné reakce** Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Teplo, plameny a jiskry. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Halogeny. Halogenované sloučeniny. Redukční činidlo. . Alkalické kovy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Kategorie 4  
Kategorie 4

| Složka           | LD50 orálně        | LD50 dermálně                           | LC50 Inhalace       |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Dimethylformamid | 3040 mg/kg ( Rat ) | 1500 mg/kg (Rabbit)<br>3.2 g/kg ( Rat ) | >5.58 mg/L/4h (Rat) |

#### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Druh zkoušky  
Pozorovací koncový bod

králík  
Dráždí oči

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační  
Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Component | Zkušební metoda | Druh zkoušky | Výsledky studie |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revize 06-XII-2021

|                                     |                                        |       |                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------------|
| Dimethylformamid<br>68-12-2 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | morče | - non-senzibilizující |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------------|

e) mutagenita v zárodečných buňkách; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

f) karcinogenita; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní

| Složka           | EU | UK | Německo | IARC     |
|------------------|----|----|---------|----------|
| Dimethylformamid |    |    |         | Group 2A |

g) toxicita pro reprodukci;  
Účinky na reprodukci  
Vývojové účinky  
Teratogenita Kategorie 1B  
Experimenty prokázaly účinky týkající se reprodukční toxicity u laboratorních zvířat. Může poškodit plod v těle matky. Rozvojové účinky nastaly u pokusných zvířat. Teratogenní účinky nastaly u pokusných zvířat.

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Cílové orgány Žádné známé.

j) nebezpečí při vdechnutí; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné Může být zdraví škodlivý při vstřebávání kůží. Nepříjemné účinky týkající se gastrointestinálního traktu. Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita Ekotoxické účinky

| Složka           | Sladkovodní ryby                                                                                                                | vodní blecha         | Sladkovodní rasy     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Dimethylformamid | Pimephales promelas: LC50 = 10.6 g/L/96h<br>Onchorhynchus mykiss: LC50 = 9.8 g/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 6.3 g/L/96h | EC50 = 7500 mg/L/48h | EC50 = 7500 mg/L/96h |

| Složka           | Microtox                                        | Faktor M |
|------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Dimethylformamid | EC50 = 2000 mg/L 5 min<br>EC50 = 570 mg/L 240 h |          |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revize 06-XII-2021

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Snadno biologicky odbouratelný

### Perzistence

Perzistence je nepravděpodobná.

| Component                           | Rozložitelnost          |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Dimethylformamid<br>68-12-2 ( >95 ) | 100 % (OECD 301E (21d)) |

### Degradace v čistírně odpadních vod

Neobsahuje látky, které jsou známy jako ekologicky nebezpečné nebo neodbouratelné v čistírkách odpadních vod.

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka           | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF) |
|------------------|---------|------------------------------|
| Dimethylformamid | -1.028  | 0.3 - 1.2                    |

## 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Pravděpodobně je v důsledku vlastní rozpustnosti ve vodě v daném prostředí mobilní, avšak časem se rozpouští. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě  
36.42 mN/m (25 °C)

### Povrchové napětí

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

| Složka           | EU - seznam látek, které mohou narušovat činnost endokrinních žláz | EU - látky narušující činnost endokrinních žláz - hodnocené látky |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dimethylformamid | Group III Chemical                                                 |                                                                   |

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revize 06-XII-2021

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1. UN číslo                                 | UN2265                |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   | 3                     |
| 14.4. Obalová skupina                          | III                   |

### ADR

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1. UN číslo                                 | UN2265                |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   | 3                     |
| 14.4. Obalová skupina                          | III                   |

### IATA

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1. UN číslo                                 | UN2265                |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   | 3                     |
| 14.4. Obalová skupina                          | III                   |

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

X = uvedeny, Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Filipíny (PICCS), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Austrálie (AICS), Korea (KECL).

| Složka           | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDL | PICCS | IECSC | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|------------------|-----------|--------|-----|------|-----|-----|-------|-------|------|------|------|----------|
| Dimethylformamid | 200-679-5 | -      |     | X    | X   | -   | X     | X     | X    | X    | X    | KE-11411 |

| Složka           | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek                                                                                                                           | REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylformamid |                                                                | Use restricted. See item 72. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - (Toxic to Reproduction, Article 57c)                                            |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revize 06-XII-2021

Po datu zániku použití této látky vyžaduje buď povolení, nebo ji lze použít pouze pro vyňatá použití, např. použití ve vědeckém výzkumu a vývoji, který zahrnuje rutinní analýzy nebo použití jako meziprodukt.

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

| Složka           | Č. CAS  | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylformamid | 68-12-2 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## **Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

Vezměte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

Vezměte na vědomí směrnici 92/85/ES o ochraně těhotných a kojících žen při práci

## **Národní předpisy**

### **Klasifikace WGK**

Viz tabulka hodnot

| Složka           | Německo Klasifikace vod (VwVwS) | Německo - TA-Luft Class |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Dimethylformamid | WGK 2                           |                         |

| Složka           | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Dimethylformamid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## **15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) bylo provedeno podle výrobce / dovozce

## **ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE**

### **Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

H360D - Může poškodit plod v těle matky

### **Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revize 06-XII-2021

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Den přípravy

03-IX-2009

Datum revize

06-XII-2021

Souhrn revizí

Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**